

ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ



§ 39. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. КОНСТАНТА РАВНОВЕСИЯ

Как известно, по направлению реакции бывают *обратимыми* и *необратимыми*. Большая часть химических реакций обратима, т.е. протекает одновременно во взаимно противоположных направлениях.

Обратимыми называют химические реакции, протекающие в данной температуре одновременно как в сторону образования продуктов (прямая), так и в сторону их распада (обратная). При записи уравнений таких реакций знак равенства заменяют противоположно направленными стрелками. Простейшим примером обратимой реакции является синтез аммиака:



Реакции, протекающие слева направо, называют **прямыми**, а справа налево — **обратными**.

Если проводить обратимую реакцию в закрытой системе, то через некоторое время система придет в состояние химического равновесия — концентрации всех реагирующих веществ перестанут изменяться во времени. На рисунке 49 показано изменение скоростей прямой и обратной реакций с течением времени. Вначале при смешении исходных веществ скорость прямой реакции велика, а скорость обратной — равна нулю. По мере протекания реакции исходные вещества расходуются и их концентрации падают. В результате этого уменьшается скорость прямой реакции. Одновременно появляются продукты реакции, и их концентрация возрастает. Вследствие этого начинает идти обратная реакция, причем ее ско-

Сегодня на уроке:

- поймем, что такое химическое равновесие.

Ключевые понятия

- обратимые реакции
- химическое равновесие
- константа равновесия

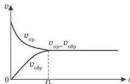


Рис. 49. Изменение скорости прямой (1) и обратной (2) реакций с течением времени (t)



рость постепенно увеличивается. Когда скорости прямой и обратной реакций становятся одинаковыми, наступает химическое равновесие. В состоянии равновесия за единицу времени образуется такое же количество молекул продуктов реакции, какое превращается в исходные вещества.

Химическое равновесие — это такое состояние системы, при котором скорости прямой и обратной реакций становятся равными.

Прямая и обратная реакции идут дальше, не прекращаясь, поэтому равновесие называют *динамическим*.

При постоянных температуре и давлении равновесие обратимой реакции может сохраняться неопределенно долгое время. Состояние равновесия обратимого процесса характеризуется константой равновесия.

Например, для записанной в общем виде обратимой химической реакции



согласно закону действия масс, скорости прямой (v_1) и обратной (v_2) реакций соответственно равны:

$$v_1 = K_1[A]^a[B]^b,$$

$$v_2 = K_2[C]^c[D]^d.$$

Концентрации реагентов и продуктов, отвечающие состоянию равновесия, называют *равновесными* и обозначают символами $[A]$, $[B]$, $[C]$, $[D]$. В состоянии химического равновесия $v_1 = v_2$, т. е.

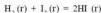
$$K_1 \cdot [A]^a[B]^b = K_2 \cdot [C]^c[D]^d,$$

следовательно $K_p = \frac{K_2}{K_1} = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$, K_p — константа равновесия.

Отношение константы скоростей прямой и обратной реакций при постоянной температуре, называют **константой химического равновесия** K_p .

Данное уравнение является математическим выражением закона действующих масс при химическом равновесии.

Напишем выражение константы равновесия для реакции синтеза йодоводорода:



$$v_1 = K_1[H_2][I_2],$$

$$v_2 = K_2[HI]^2,$$

$$K_1[H_2][I_2] = K_2[HI]^2,$$

откуда $K_p = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$.

В случае гетерогенных реакций в выражение константы равновесия входят концентрации только тех веществ, которые находятся в газовой или жидкой фазе. Например, для реакции:



константа равновесия имеет вид:

$$K_p = \frac{[\text{CO}]^2}{[\text{CO}_2]}.$$

Численное значение константы равновесия характеризует выход продуктов реакции. Чем больше K_p , тем полнее исходные вещества (A и B) превращаются в продукты реакции (C и D), т. е. тем больше выход продуктов реакции. При $K_p < 1$ в равновесной системе преобладают исходные вещества, т. е. выход продуктов реакции очень маленький.



Большая часть химических реакций обратима, т. е. протекают одновременно во взаимно противоположных направлениях.

Обратимыми называют химические реакции, протекающие в данной температуре одновременно как в сторону образования продуктов (прямая), так и в сторону их распада (обратная). В состоянии равновесия за единицу времени образуется такое же количество молекул продуктов реакции, какое превращается в исходные вещества. **Химическое равновесие** — это такое состояние системы, при котором скорости прямой и обратной реакций становятся равными. Состояние равновесия обратимого процесса характеризуется константой равновесия. Численное значение константы равновесия характеризует выход продуктов реакции.



1. Какие реакции называются: а) обратимыми; б) необратимыми? Приведите примеры.
2. Что называется химическим равновесием?
3. Почему химическое равновесие называется динамичным? Приведите примеры.
4. Что называется константой химического равновесия?
5. Что характеризует численное значение константы равновесия?
6. Напишите выражения для константы равновесия следующих обратимых реакций:
 - 1) $\text{H}_2 (\text{г}) + \text{Br}_2 (\text{г}) \rightleftharpoons 2\text{HBr} (\text{г})$
 - 2) $\text{C}_2\text{H}_4 (\text{г}) + \text{H}_2 (\text{г}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_6 (\text{г})$
 - 3) $3\text{O}_2 (\text{г}) \rightleftharpoons 2\text{O}_3 (\text{г})$
 - 4) $\text{C} (\text{г}) + \text{H}_2\text{O} (\text{г}) \rightleftharpoons \text{CO} (\text{г}) + \text{H}_2 (\text{г})$

Сегодня на уроке:

- узнаем, какие факторы, смещают химическое равновесие;
- научимся прогнозировать направление смещения химического равновесия по принципу Ле Шателье — Брауна.

Ключевые понятия

- принцип Ле Шателье — Брауна
- влияние изменения концентрации
- влияние изменения давления
- влияние изменения температуры
- влияние катализаторов

Химическое равновесие при неизменных условиях может сохраняться долго. Но при изменении температуры, давления или концентрации реагентов равновесие может сместиться в ту или иную сторону протекания процесса. Направление смещения равновесия сформулировал в 1885 г. французский ученый Ле Шателье, а в 1887 г. теоретически обосновал немецкий ученый Ф. Браун: Если изменить одно из условий (температуру, давление или концентрацию), при котором система находится в равновесии, то равновесие смещается в направлении той реакции, которая противодействует этому изменению.

Изменяя эти условия, можно перевести систему из одного равновесного состояния в другое, отвечающее новым условиям. Такой переход называют *смещением*, или *сдвигом равновесия*.

Рассмотрим применение принципа Ле Шателье — Брауна к различным типам воздействий.

Влияние изменения концентрации. Если в равновесной системе увеличить концентрацию одного из реагирующих веществ, то равновесие сдвинется в направлении той реакции, при которой количество этого вещества уменьшается. Например, при введении дополнительного количества азота равновесие реакции синтеза аммиака сместится вправо — в направлении уменьшения концентрации азота и образования большего количества аммиака:

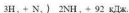


Влияние изменения давления. Синтез аммиака из водорода и азота сопровождается уменьшением объема. При повышении давления равновесие реакции смещается в направлении образования аммиака, и, наоборот, понижение давления способствует смещению равновесия влево — в направлении разложения аммиака.

При повышении давления равновесие реакции смещается в направлении образования веществ, занимающих меньший объем, и, наоборот, понижение давления способствует процессу, сопровождающемуся увеличением объема.



Влияние изменения температуры. При повышении температуры ускоряются как прямая, так и обратная реакции, но в различной степени, причем эндотермический процесс ускоряется больше, чем экзотермический. При понижении температуры в системе из двух реакций быстрее протекает экзотермическая, поэтому равновесие экзотермической реакции при повышении температуры смещается в сторону исходных веществ, а эндотермической — в сторону продуктов реакции. Рассмотрим реакцию синтеза аммиака:



Из уравнения реакции видим, что процесс образования аммиака является экзотермическим, а разложение аммиака — эндотермическим. При повышении температуры равновесие этой реакции смещается влево, в направлении реакции разложения аммиака, которая проходит с поглощением тепла. Наоборот, охлаждение смещает равновесие вправо, в направлении образования аммиака. Эта реакция идет с выделением тепла и противодействует охлаждению.

Таким образом, повышение температуры смещает химическое равновесие в сторону эндотермической, а понижение температуры — в направлении экзотермического процесса.

Влияние катализаторов. Катализаторы одинаково ускоряют как прямую, так и обратную реакции, поэтому на смещение химического равновесия не влияют, а только способствуют более быстрому его установлению.

Необходимо отметить, что равновесие под влиянием изменения давления смещается лишь в том случае, когда в реакции участвуют газообразные вещества и реакция сопровождается изменением общего числа молекул. Если общее число молекул в процессе реакции не изменяется, то увеличение или уменьшение давления не влияет на равновесие этой реакции. Например, в реакции синтеза бромоводорода:



Принцип Ле Шателье — Брауна можно применить к таким реакциям, в которых реагирующие вещества находятся в разных агрегатных состояниях. Например, в обратимой химической реакции:



повышение температуры будет смещать равновесие этой реакции в направлении эндотермического процесса — образования монооксида углерода.

Повышение давления будет смещать равновесие в направлении превращения монооксида углерода в его диоксид.

Что же касается влияния изменения концентрации компонентов на равновесие системы, то на смещении равновесия будут сказываться только концентрации газообразных веществ реакции.



Принцип Ле Шателье — Брауна применим не только к химическим реакциям, но и ко многим другим процессам: к испарению, конденсации, плавлению, кристаллизации и др. При производстве важнейших химических продуктов принцип Ле Шателье — Брауна и расчеты, вытекающие из закона действующих масс, дают возможность находить такие условия для проведения химического процесса, которые обеспечивают максимальный выход целевых продуктов.



В равновесной системе *при увеличении концентрации* одного из реагирующих веществ равновесие сдвигается в сторону образования продуктов реакции. При повышении температуры ускоряются как прямая, так и обратная реакции, но в различной степени. При этом эндотермический процесс ускоряется больше, чем экзотермический.

При понижении температуры в системе из двух реакций быстрее протекает экзотермическая. Катализаторы одинаково ускоряют как прямую, так и обратную реакции, поэтому на смещение химического равновесия они не влияют, а только способствуют более быстрому его установлению.



1. Как формулируется принцип Ле Шателье — Брауна?
2. Поясните, что означает "сместить химическое равновесие".
3. Какие факторы влияют на смещение химического равновесия?
4. Какова роль катализатора в обратимых реакциях?
5. Какие факторы способствуют увеличению выхода следующих промышленно важных реакций:
 - a) $C_2H_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons C_2H_5OH(g) + Q$
 - b) $C(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g) - Q$
 - в) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3 + Q?$
6. Как влияет изменение давления на равновесие следующих обратимых реакций?
 - 1) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI$
 - 2) $C_2H_4(g) + H_2(g) \rightleftharpoons C_2H_6(g)$
 - 3) $3O_2 \rightleftharpoons 2O_3(g)$
 - 4) $C(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$

- 1. Вычислите константу равновесия реакции $A + 2B \rightleftharpoons C$, если равновесные концентрации: $[A] = 0,12$ моль/л; $[B] = 0,24$ моль/л; $[C] = 0,295$ моль/л.

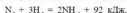
Ответ: $K_p = 42,7$.

- 2. Вычислите равновесные концентрации $[H_2]$ и $[I_2]$ в реакции $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, если их начальные концентрации составили 0,5 и 1,5 моль/л соответственно, а равновесная концентрация $[HI] = 0,8$ моль/л. Вычислите константу равновесия.

Ответ: $[H_2] = 1,1$ моль/л; $[I_2] = 0,1$ моль/л; $K_p = 5,82$.

§ 41. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Синтез аммиака был осуществлен известным немецким химиком Фришем Габером в 1908 г. В производстве аммиака в качестве сырья используется природный газ метан, для получения водорода — азот, полученный сжиганием воздуха. Оказалось, что при высоком давлении и температуре в присутствии осмиевого катализатора азот вступает в реакцию с водородом, в результате чего образуется аммиак:



Пользуясь принципом Ле Шателье, можно определить, при каком именно давлении и температуре лучше всего проводить процесс синтеза аммиака (табл. 32).

Таблица 32

Равновесные концентрации аммиака в стехиометрической смеси азота и водорода

Температура, в °С	Процент по объему при давлении (в МПа)					
	1	10	30	100	200	300
400	0,4	25,12	47,0	79,82	93,07	97,73
450	0,22	16,43	35,82	69,69	89,83	97,18
500	0,12	10,61	26,44	57,47	—	—
550	0,08	6,82	19,13	41,16	—	—

Анализируя данные таблицы, несложно сделать вывод о том, при каких условиях выход аммиака наибольший. Но когда немецкие технологи запустили первый завод по производству аммиака, то колонна синтеза взорвалась. В поисках причин этой аварии было обнаружено, что при высоком давлении и высокой температуре водород диффундирует через стальные стенки аппарата и, попадая в атмосферу, взрывается с кислородом (составьте уравнение такой реакции). Позже ученые нашли выход из затруднения и стали производить аммиак при низком давлении и температуре. Производство аммиака считается наиболее передовым с точки зрения химической технологии. Правда, практический выход при этом снизился.

Подбор оптимальных условий проведения синтеза осуществляется исходя из характеристик химической реакции. Как видим из уравнения реакции:



1) Реакция обратимая, гомогенная (исходные вещества и продукты — это газы) и идет с уменьшением объема, следовательно, смещению



равновесия в сторону продуктов способствует повышенное давление. Для синтеза аммиака применяют давление 15–100 МПа. Различают три способа производства в зависимости от используемого давления:

1. Низкого давления (10–15 МПа).
2. Среднего давления (25–30 МПа).
3. Высокого давления (50–100 МПа).

Наиболее распространенным является второй способ.

2) Реакция экзотермическая, повышение температуры смещает химическое равновесие в сторону исходных веществ, а понижение температуры — в сторону продуктов реакции, но при этом скорость синтеза будет очень мала, вследствие чего реакцию проводят при оптимальной для данного процесса температуре — 450–500°C.

3) Для ускорения синтеза, быстрее установления равновесия используют катализатор — восстановленное железо, активированное оксидами калия, алюминия и др. Реагенты и продукты реакции находятся в газовой фазе и образуют гомогенную систему. Реакция протекает на поверхности твердых катализаторов. Такая реакция составляет особый класс гетерогенно-каталитических реакций. Большое значение имеет площадь поверхности катализатора. Катализатор изготавливают в виде губчатых гранул или таблеток. Поскольку активность катализатора сильно снижается от присутствия примесей, то реагирующие газы подвергают тщательной очистке (от воды, соединений серы и др.).

4) При всех указанных условиях проведения реакции равновесный выход продукта составляет не более 20%. Исходную смесь газов берут в соотношении: 1 объем азота N_2 к 3 объемам водорода H_2 .



Пользуясь принципом Ле Шателье, можно определить оптимальные условия проведения промышленных процессов с целью увеличения выхода продукта.



1. При каких условиях производят аммиак в промышленности?
2. Как влияет увеличение объема на положение равновесия?



3. Как влияет увеличение температуры на состояние равновесия и выход продуктов в следующих реакциях:
 а) $2H_2 + O_2 \rightleftharpoons 2H_2O + Q$
 б) $2NH_3 \rightleftharpoons N_2 + 3H_2 - Q$
 в) $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^- - Q$?

- 1. 10,7 г хлорида аммония смешали с 6 г гидросида кальция, получившуюся смесь нагрели. Вычислите объем (н. у.) и массу аммиака.

Ответ: 3,58 л; 2,72 г.

- 2. Какой объем и какая масса аммиака потребуется для получения 8 г нитрата аммония?

Ответ: 2,24 л; 1,7 г.